

Appunti del corso di
**Programmazione e Sicurezza delle
Reti**

UniVR - Dipartimento di Informatica
secondo semestre - A.A. 2025/26

Mattia Nicolis

Indice

1	Analisi di rete	1
1.1	Wireshark	2
1.1.1	Cattura dei pacchetti	2
1.1.2	Applicazione dei filtri nella cattura	3
1.1.3	Finestra principale	4
1.1.4	Regole di colorazione	5
1.1.5	Applicazione dei filtri di visualizzazione	6
1.1.6	Analisi del flusso TCP	6
1.1.7	Visualizzazione del livello Data-Link delle PDU non Ethernet	7
1.1.8	Cattura di traffico di rete all'interno di una macchina virtuale	7
1.2	Comandi di rete	7
1.2.1	Comando ping	7
1.2.2	Comando traceroute	8
1.2.3	Comando nslookup	9
1.2.3.1	Modalità interattiva	9
1.2.3.2	Modalità non interattiva	9
1.2.4	Comando ifconfig	9
1.2.5	Comando route	10
1.2.6	Comando whois	11
2	Programmazione di rete mediante interfaccia sokcet	13
2.1	Host,processo e applicazione	13
2.1.1	Scoprire l'indirizzo IP degli host	13
2.1.2	Applicazioni orientate al datagram e alla connessione	14
2.1.2.1	Applicazioni orientate alla connessione	14
2.1.2.2	Applicazioni orientate al datagram	14
2.2	Modello client-server	15
2.2.1	Fase 1: creazione interfaccia socket	15
2.2.2	Fase 2: trasmissione e ricezione	15

Analisi di rete

Esistono diversi strumenti software che consentono di analizzare i pacchetti che arrivano alla propria interfaccia di rete:

- ▷ **TCPDUMP**: tool da linea di comando (OS e Linux)
- ▷ **WinDUMP**: tool da linea di comando (OS e Windows)
- ▷ **Wireshark**: tool con GUI (Linux, Windows e Mac)

Tutti questi software sulla libreria C `libcap`.

Le principali funzionalità di questa libreria sono:

- ◇ cercare/trovare interfacce di rete
- ◇ gestire in modo avanzato i filtri di cattura
- ◇ gestire gli errori e statistiche di cattura

Definizione: sniffing all'interno di reti non switched

In queste reti, il mezzo trasmissivo è condiviso e di conseguenza le schede di rete dei PC ricevono tutti i pacchetti (anche quelli destinati ad altri).

I propri sono, invece, selezionati a seconda dell'indirizzo MAC (indirizzo hw specifico della scheda di rete).

In questo caso, lo **sniffing** consiste nell'impostare sull'interfaccia di rete la **modalità promisqua** che disattiva il "filtro hardware" basato sul MAC.

In questo modo, si permette al sistema l'ascolto di tutto il traffico passante per il cavo.

es: rete WiFi

Definizione: sniffing all'interno di reti Ethernet switched

In questi reti, l'apparato centrale (switch), si preoccupa di inoltrare su ciascuna porta solo il traffico destinato ai dispositivi collegati a quella porta.

Ciascuna interfaccia di rete, quindi, riceve solo i pacchetti destinati al proprio indirizzo: pacchetti multicast e broadcast.

L'impostazione della modalità promisqua è insufficiente per poter intercettare il traffico in una rete gestita da switch.

1.1 Wireshark

Wireshark è un software che permette di:

- ▷ **acquisire** dati direttamente dalle interfacce di rete (Ethernet, WiFi, ADSL, ecc.) o caricarli da file di cattura precedentemente salvati
- ▷ **esplorare** i dati di rete attraverso un'interfaccia grafica intuitiva per analizzarne ogni parte
- ▷ **filtrare** la visualizzazione dei pacchetti per colorare o isolare specifiche informazioni sommarie
- ▷ **analizzare** i protocolli di comunicazione, scomponendone la struttura per visualizzare incapsulamenti, singoli campi e interpretarne il significato
- ▷ **studiare** le statistiche di una connessione TCP ed estrarne il contenuto completo

Regole di utilizzo Wireshark

Per poter utilizzare le funzionalità di cattura diretta in ambiente Linux bisogna essere autenticati come utente root, oppure, aver installato il tool con `setuid` a root.

1.1.1 Cattura dei pacchetti

Per avviare la **cattura dei pacchetti** è necessario specificare da quale interfaccia si vuole effettuare la cattura.

Per fare questo, basta avviare una delle varie interfacce presentate nella schermata di apertura:

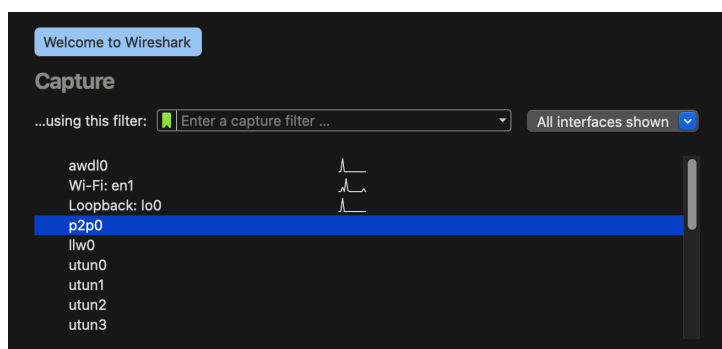


Figura 1.1: schermata di apertura di Wireshark

Se, invece, si vogliono applicare varie opzioni alle interfacce, allora si passa attraverso le voci Cattura/Opzioni presenti nel menù:

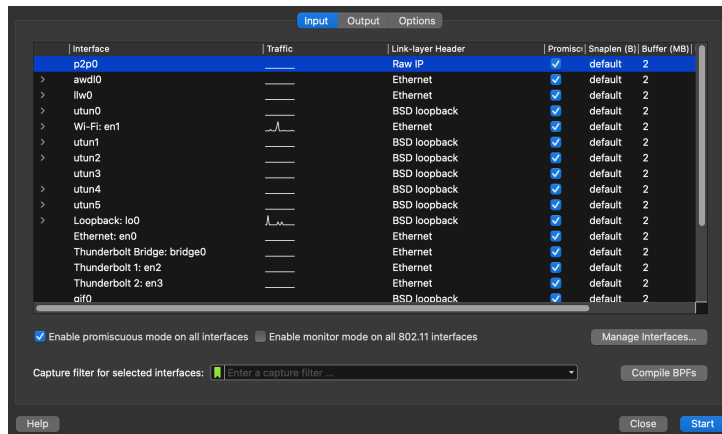


Figura 1.2: menù di cattura

Da quest'ultima schermata mostrata, premendo sul pulsante Avvia si inizia la cattura:

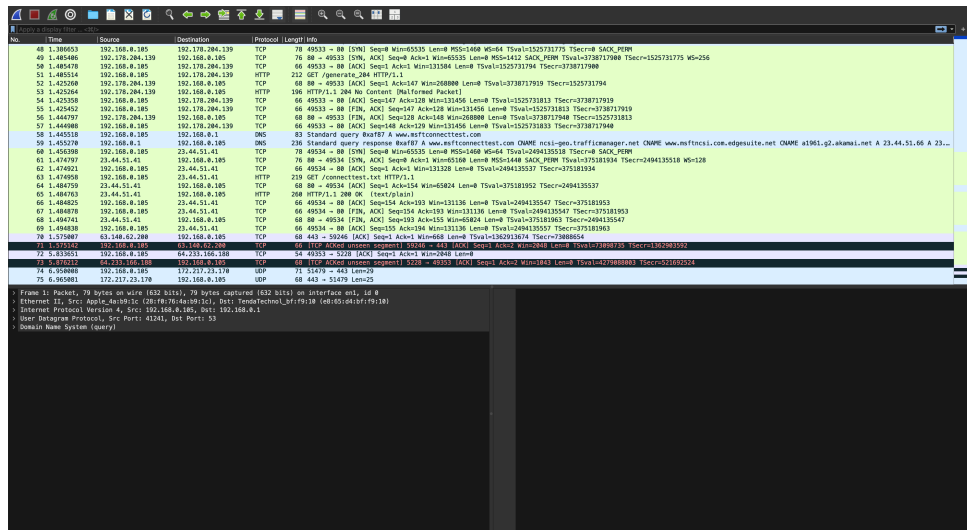


Figura 1.3: cattura in Wireshark

Invece, per terminare la cattura (se non si è impostato un limite di pacchetti, secondi o byte), si clicca sul pulsante Ferma dal menù Cattura (o camando Ctrl + W).

Sui sistemi Linux i nomi delle interfacce di rete potrebbero esser nel nuovo formato:

- eth è sostituito da enp
- wlan è sostituito da wlp
- ...

1.1.2 Applicazione dei filtri nella cattura

E' possibile limitare la cattura ai soli pacchetti che rispettano specifici requisiti impostando un filtro di cattura nella finestra Opzioni di cattura e premendo sul tasto che raffigura un segnalibro verde oppure scrivendolo nella textbox a fianco:

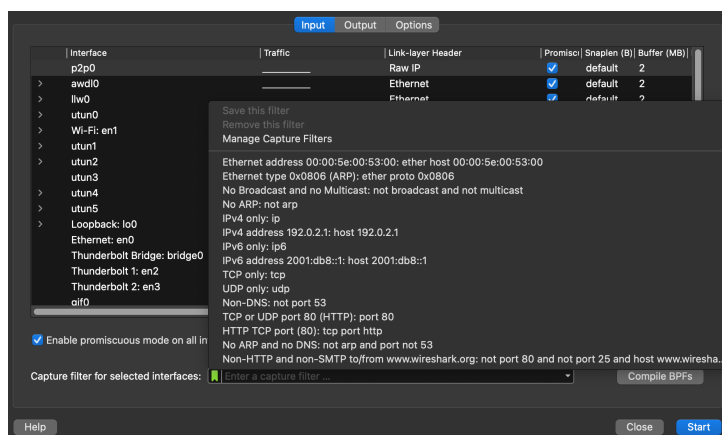


Figura 1.4: applicazione filtro di cattura

I **filtri di cattura** programmano la scheda di rete con l'intento di catturare solo determinati pacchetti.

Questi sono solitamente utilizzati quando la quantità di pacchetti che passano sul tratto di rete osservato è tale per cui se tutti i pacchetti venissero passati alla CPU, allora le sue prestazioni sarebbero compromesse.

Applicazione filtro

È possibile scrivere l'espressione del filtro manualmente, oppure selezionandone uno pre-esistente cliccando sull'apposito bottone e al limite modificarlo.

Al termine della cattura la finestra principale di Wireshark mostra i dati catturati.

1.1.3 Finestra principale

La finestra principale è suddivisa in tre parti:

1. tabella dei pacchetti
2. vista sull'incapsulazione dei protocolli del pacchetto selezionato nella tabella
3. vista in versione binari dei dati del pacchetto selezionato nella tabella

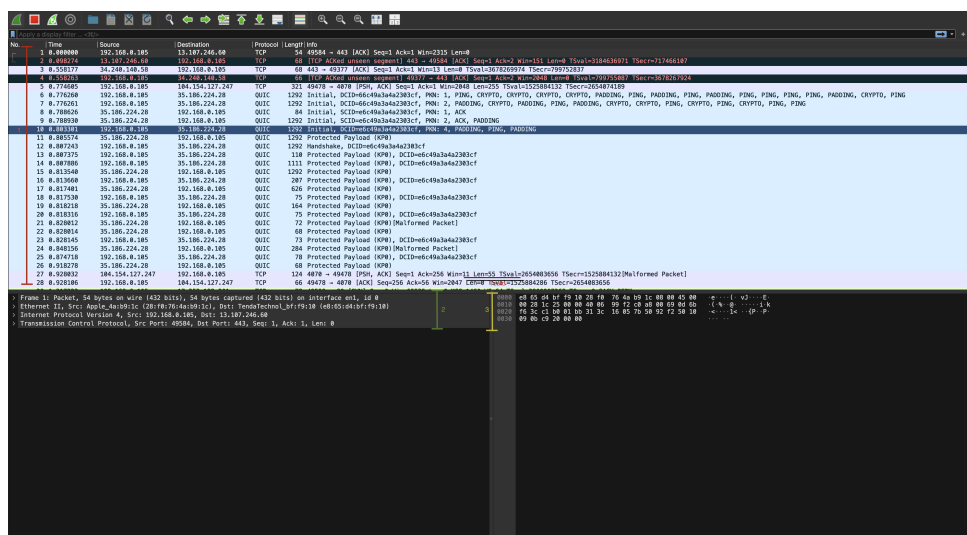


Figura 1.5: schermata principale Wireshark

Inoltre, è possibile visualizzare un sommario scegliendo il menù Statistiche/Proprietà di cattura.

1.1.4 Regole di colorazione

È possibile migliorare la visualizzazione dei vari pacchetti nella tabella principale colorando le righe in base al tipo di protocollo, oppure di indirizzi coinvolti.

I filtri di coloramento possono essere impostati nel menù Visualizza/Regole di colorazione.

È possibile creare nuovi filtri attraverso il pulsante + presente in basso a sinistra della finestra Regole di colorazione precedentemente aperta.

Le regole sono espressioni booleane sui campi del pacchetto; si impostano con un linguaggio diverso da quello dei filtri di cattura.

Per ciascun pacchetto da visualizzare, le regole di colorazione sono considerate dal programma "dall'alto verso il basso".

Quando una regola è soddisfatta, il pacchetto viene visualizzato con i colori corrispondenti.

Se tutte le regole vengono passate in rassegna e nessuna è vera, il pacchetto viene visualizzato in nero su bianco.

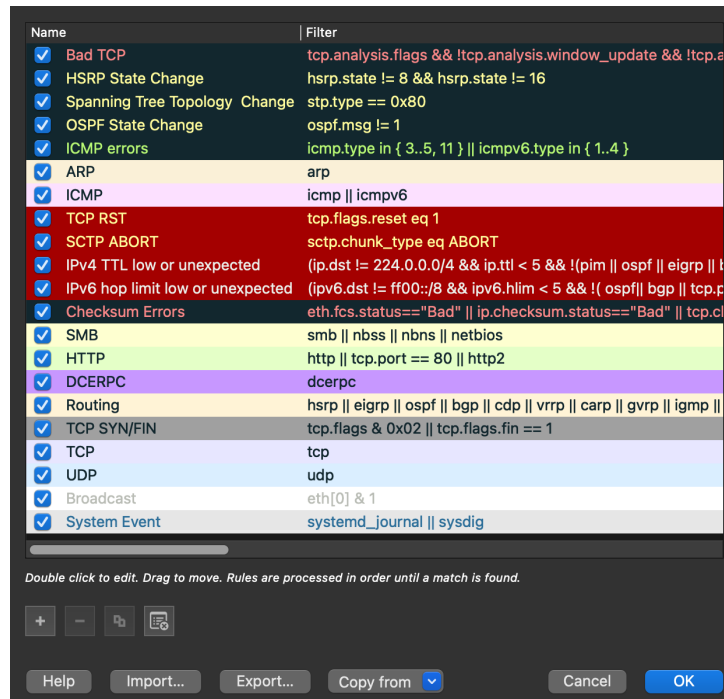


Figura 1.6: regole di colorazione

1.1.5 Applicazione dei filtri di visualizzazione

È possibile creare un filtro per limitare il numero di pacchetti visualizzati in una cattura già avvenuta.

Per fare questo si utilizza la barra dei filtri presente nella schermata principale:

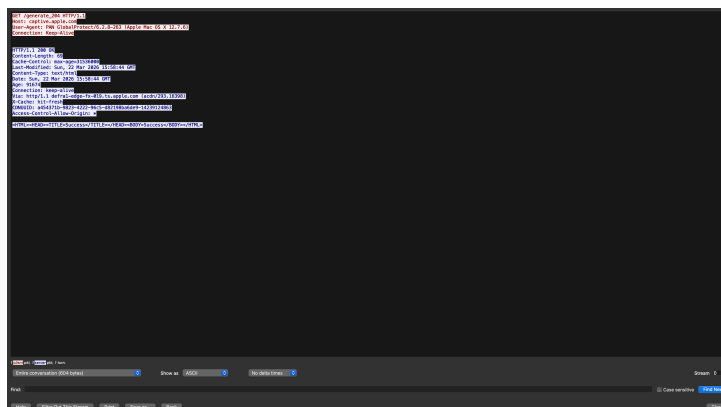


Figura 1.7: barra dei filtri

Attraverso, il tasto raffigurato dal segnalibro azzurro è possibile specificare un filtro esistente, oppure creare di nuovi.

1.1.6 Analisi del flusso TCP

Per quanto riguarda TCP, selezionando un pacchetto TCP nella finestra. è possibile seguire l'intero flusso dati di quella "conversazione" mediante la voce **Analizza/seguì/Flusso TCP**:



1.1.7 Visualizzazione del livello Data-Link delle PDU non Ethernet

Mentre il driver della scheda Ethernet fornisce a Wireshark l'esatto header della PSU di livello Data-Link, alcune altre interfacce di rete non Ethernet (es. WiFi) potrebbero non farlo a mano dell'utilizzo di plugin specifici per Wireshark (o per la scheda di rete).

Nel caso in cui tale header non venga fornito, Wireshark visualizzerà un header Ethernet "autocostruito", oppure un header con la dicitura `linux cooked capture`.

1.1.8 Cattura di traffico di rete all'interno di una macchina virtuale

Il traffico di rete catturabile dall'istanza B di Wireshark nel sistema Guest dipende dalla configurazione del getore di rete del virtualizzatore che prevede le seguenti tre alternative principali:

- ▷ **host-only**: unico traffico di rete possibile catturabile nel Guest è quello tra Guest e Host (es. l'istanza B del browser comunica con l'istanza A di HTTP server sull'Host)
- ▷ **NAT**: unico traffico di rete nel Guest è quello verso l'esterno (es. tra l'istanza B dei browser e l'istanza B di HTTP server su Internet)
- ▷ **bridged**: gestore di rete del virtualizzatore simula il comportamento di uno switch Ethernet a cui sono collegati sia l'Host sia il Guest.
In questo scenario, l'istanza B di Wireshark può catturare sia il traffico legato al Guest sia quello legato all'Host di tipo broadcast

1.2 Comandi di rete

1.2.1 Comando ping

Il **comando ping** è un semplice strumento per verificare la raggiungibilità di un computer connesso alla rete e il relativo **Round Trip Time** (tempo che intercorre tra partenza del pacchetto inviato al ritorno della risposta).

Per questa operazione viene utilizzato il protocollo ICMP.

```
mattia@iMac-di-Tecnico ~ % ping www.google.com
PING www.google.com (142.251.154.119): 56 data bytes
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=0 ttl=116 time=10.684 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=1 ttl=116 time=10.308 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=2 ttl=116 time=10.754 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=3 ttl=116 time=10.944 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=4 ttl=116 time=11.703 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=5 ttl=116 time=25.918 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=6 ttl=116 time=10.120 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=7 ttl=116 time=36.238 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=8 ttl=116 time=11.453 ms
^C
--- www.google.com ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 10.120/15.347/36.238/8.766 ms
```

Figura 1.8: comando ping

Dopo aver avviato il comando ping da terminale è possibile visualizzare lo scambio dei messaggi tra il calcolatore e la destinazione.

Per fare ciò è sufficiente una cattura da Wireshark applicando il filtro `icmp` per la visualizzazione.

1.2.2 Comando traceroute

Il **comando traceroute** (`tracert` su Windows) è un semplice strumento per tracciare che un pacchetto segue dalla sorgente alla destinazione.

Il comando mostra un elenco di tutte le interfacce dei router che il pacchetto attraversa finché non raggiunge la destinazione.

```
mattia@iMac-di-Tecnico ~ % traceroute www.google.com
traceroute to www.google.com (142.251.155.119), 64 hops max, 52 byte packets
 1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 2.163 ms 1.873 ms 2.025 ms
 2 * * *
 3 172.17.224.170 (172.17.224.170) 6.595 ms
   172.17.224.174 (172.17.224.174) 23.223 ms
   172.17.224.170 (172.17.224.170) 6.788 ms
 4 172.17.224.120 (172.17.224.120) 7.884 ms
   172.17.224.108 (172.17.224.108) 21.428 ms
   172.17.224.116 (172.17.224.116) 8.276 ms
 5 172.19.177.82 (172.19.177.82) 9.898 ms
   172.19.177.78 (172.19.177.78) 10.795 ms 109.386 ms
 6 195.22.205.98 (195.22.205.98) 10.068 ms
   195.22.192.144 (195.22.192.144) 11.324 ms
   195.22.205.98 (195.22.205.98) 10.485 ms
 7 72.14.214.92 (72.14.214.92) 9.889 ms
   142.250.168.148 (142.250.168.148) 9.525 ms
   74.125.48.192 (74.125.48.192) 9.456 ms
 8 142.251.155.119 (142.251.155.119) 11.095 ms 10.552 ms 12.407 ms
```

Figura 1.9: comando traceroute

La presenza di alcuni asterischi in corrispondenza di determinate tappe, sono dovuti al fatto che certe interfacce di specifici router, non forniscono alcuna informazione.

Questa scelta viene presa dagli amministratori di rete per evitare di svelare la topologia di rete a possibili malware.

In tal caso traceroute non può mostrare tali passi del percorso.

Dopo aver avviato il comando traceroute da terminale è possibile visualizzare in Wireshark lo scambio dei messaggi tra il calcolatore e la sorgente di destinazione.

Per fare ciò è sufficiente avviare da Wireshark applicando il filtro `icmp` per la visualizzazione.

1.2.3 Comando nslookup

Il **comando nslookup** consente di effettuare un'interrogazione ai server DNS per poter ottenere da un hostname il relativo indirizzo IP (o viceversa).

Si può utilizzare in due modalità: interattivo oppure non interattivo.

1.2.3.1 Modalità interattiva

Permette di effettuare più interrogazioni e visualizza i singoli risultati.

Viene abilitata in maniera automatica quando il comando non è seguito da alcun argomento.

```
mattia@iMac-di-Tecnico ~ % nslookup www.google.com
Server:      192.168.0.1
Address:     192.168.0.1#53

Name:   www.google.com
Address: 142.251.155.119
```

Figura 1.10: comando nslookup interattivo

1.2.3.2 Modalità non interattiva

Permette di effettuare una sola interrogazione visualizzandone il risultato.

Viene abilitata ogni volta che si specifica l'hist-to-find.

```
mattia@iMac-di-Tecnico ~ % nslookup www.google.com
Server:      192.168.0.1
Address:     192.168.0.1#53

Name:   www.google.com
Address: 142.251.155.119
```

Figura 1.11: comando nslookup non interattivo

1.2.4 Comando ifconfig

Il **comando ifconfig** (**ipconfig** su Windows) è utilizzato per configurare e controllare un'interfaccia di rete TCP/IP da riga di comando.

L'esecuzione del comando con l'opzione **-a** mostra a video le informazioni di tutte le interfacce di rete.

Figura 1.12: comando ifconfig

Il **comando route** (**route PRINT** su Windows) è utilizzato per visualizzare e modificare le tabelle di routing.

Basi di dati – 10

```

mattia@iMac-di-Tecnico ~ % netstat -nr
Routing tables

Internet:
Destination      Gateway           Flags             Netif Expire
default          192.168.0.1      UCSq              en1
127              127.0.0.1        UCS              lo0
127.0.0.1        127.0.0.1        UH               lo0
169.254          link#5           UCS              en1
169.254.169.254  link#5           UHLSW            en1
192.168.0        link#5           UCS              en1
192.168.0.1/32   link#5           UCS              en1
192.168.0.1      e8:65:d4:bf:f9:10 UHLMWIr          en1 1185
192.168.0.101    24:fc:e5:b5:e5:c UHLMWIr          en1 257
192.168.0.105/32 link#5           UCS              en1
192.168.0.255    ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLMWIr          en1
224.0.0.4        link#5           UCS              en1
224.0.0.251      1:0:5e:0:0:fb     UHLMWIr          en1
239.255.255.250  1:0:5e:7:ff:fa    UHLMWIr          en1
255.255.255.255/32 link#5           UCS              en1

Internet:
Destination      Gateway           Flags             Netif Expire
default          fe80::Nutun0      UGIG             utun0
default          fe80::Nutun1      UGIG             utun1
default          fe80::Nutun2      UGIG             utun2
default          fe80::Nutun4      UGIG             utun4
default          fe80::Nutun5      UGIG             utun5
::1              ::1              UH               lo0
fe80::%lo0/64    fe80::%lo0        UCI              lo0
fe80::%llo0      link#1            UHLMWIr          lo0
fe80::%Nen1/64   link#5           UCI              en1
fe80::14b9:5a3c:401c:c297Nen1 28:f0:76:4a:b9:1c UHLMWIr          lo0
fe80::%awd10/64   link#10          UCI              awd10
fe80::a465:76ff:fe71:d583Nawd10 a6:65:76:71:d5:83 UHLMWIr          lo0
fe80::%llw0/64    link#11          UCI              llw0
fe80::a465:76ff:fe71:d583%llw0 a6:65:76:71:d5:83 UHLMWIr          lo0
fe80::Nutun0/64   fe80::d18c:2944:dafb:e712Nutun0 UCI              utun0
fe80::d18c:2944:dafb:e712Nutun0 link#12          UHLMWIr          lo0
fe80::Nutun1/64   fe80::f0c1:9c20:aa0e:a898Nutun1 UCI              utun1
fe80::f0c1:9c20:aa0e:a898Nutun1 link#13          UHLMWIr          lo0
fe80::Nutun2/64   fe80::ce81:b1c:bd2c:69eNutun2 UCI              utun2
fe80::ce81:b1c:bd2c:69eNutun2 link#14          UHLMWIr          lo0
fe80::Nutun4/64   fe80::e929:39b7:a7de:41bNutun4 UCI              utun4
fe80::e929:39b7:a7de:41bNutun4 link#16          UHLMWIr          lo0
fe80::Nutun5/64   fe80::2c0d:bd3d:1c40:a434Nutun5 UCI              utun5
fe80::2c0d:bd3d:1c40:a434Nutun5 link#17          UHLMWIr          lo0
ff00::/8          ::1              UCI              lo0
ff00::/8          link#5           UMCi             en1
ff00::/8          link#10          UMCi             awd10
ff00::/8          link#11          UMCi             llw0
ff00::/8          fe80::d18c:2944:dafb:e712Nutun0 UMCi             utun0
ff00::/8          fe80::f0c1:9c20:aa0e:a898Nutun1 UMCi             utun1
ff00::/8          fe80::ce81:b1c:bd2c:69eNutun2 UMCi             utun2
ff00::/8          fe80::e929:39b7:a7de:41bNutun4 UMCi             utun4
ff00::/8          fe80::2c0d:bd3d:1c40:a434Nutun5 UMCi             utun5
ff01::%lo0/32     ::1              UMCi             lo0
ff01::%Nen1/32    link#5           UMCi             en1
ff01::%awd10/32   link#10          UMCi             awd10
ff01::%llw0/32    link#11          UMCi             llw0
ff01::Nutun0/32   fe80::d18c:2944:dafb:e712Nutun0 UMCi             utun0
ff01::Nutun1/32   fe80::f0c1:9c20:aa0e:a898Nutun1 UMCi             utun1
ff01::Nutun2/32   fe80::ce81:b1c:bd2c:69eNutun2 UMCi             utun2
ff01::Nutun4/32   fe80::e929:39b7:a7de:41bNutun4 UMCi             utun4
ff01::Nutun5/32   fe80::2c0d:bd3d:1c40:a434Nutun5 UMCi             utun5
ff02::%lo0/32     ::1              UMCi             lo0
ff02::%Nen1/32    link#5           UMCi             en1
ff02::%awd10/32   link#10          UMCi             awd10
ff02::%llw0/32    link#11          UMCi             llw0
ff02::Nutun0/32   fe80::d18c:2944:dafb:e712Nutun0 UMCi             utun0
ff02::Nutun1/32   fe80::f0c1:9c20:aa0e:a898Nutun1 UMCi             utun1
ff02::Nutun2/32   fe80::ce81:b1c:bd2c:69eNutun2 UMCi             utun2
ff02::Nutun4/32   fe80::e929:39b7:a7de:41bNutun4 UMCi             utun4
ff02::Nutun5/32   fe80::2c0d:bd3d:1c40:a434Nutun5 UMCi             utun5

```

Figura 1.13: comando route

1.2.6 Comando whois

Il **comando whois** consente, mediante interrogazione di appositi database server (da parte del client), di stabilire il nome del privato, azienda o ente al quale è intestato un determinato IP o un specifico dominio DNS.

Nel whois vengono solitamente mostrate anche informazioni riguardanti l'intestatario, data di registrazione e la data di scadenza.

whois si può consultare tradizionalmente da riga di comando, anche se ora esistono numerosi siti web che permettono di consultare gli archivi dove sono contenute tali informazioni.

```

mattia@Mac-di-Tecnico ~ % whois univr.it
% IANA WHOIS server
% for more information on IANA, visit http://www.iana.org
% This query returned 1 object

refer:      whois.nic.it

domain:     IT

organisation: IIT - CNR
address:    Via Moruzzi, 1
address:    Pisa I-56124
address:    Italy

contact:    administrative
name:       Andrea Passarella
organisation: IIT - CNR
address:    Via Moruzzi, 1
address:    Pisa I-56124
address:    Italy
phone:      +39 050 315 2112
e-mail:     direttore@iit.cnr.it

contact:    technical
name:       Maurizio Martinelli
organisation: IIT - CNR
address:    Via Moruzzi, 1
address:    Pisa I-56124
address:    Italy
phone:      +39 050 315 2087
e-mail:     maurizio.martinelli@iit.cnr.it

nservers:   A.DNS.IT 194.0.16.215 2001:678:12:0:194:0:16:215
nservers:   DNS.NIC.IT 192.12.192.5 2a00:d40:1:1:0:0:0:5
nservers:   M.DNS.IT 2001:1ac0:0:200:0:a5d1:6004:2 217.29.76.4
nservers:   NAMESERVER.CNR.IT 194.119.192.34 2a00:1620:c0:220:194:119:192:34
nservers:   R.DNS.IT 193.204.141.46 2001:760:ffff:ffff:0:0:ca
nservers:   V.DNS.IT 194.0.25.44 2001:678:20:0:0:0:44
ds-rdata:    51765 13 2 70a144e792f86e6b363bfbfd66b6efb6a45668818caae4a8eda7d18d6529a9c0e

whois:      whois.nic.it

status:     ACTIVE
remarks:    Registration information: https://www.nic.it/

created:    1987-12-23
changed:    2025-12-17
source:     IANA

# whois.nic.it

```

(a) comando whois

```

*****
* Please note that the following result could be a subgroup of *
* the data contained in the database. *
* *
* Additional information can be visualized at: *
* http://web-whois.nic.it *
*****

Domain:      univr.it
Status:      ok
Signed:      no
Created:      1996-01-29 00:00:00
Last Update: 2026-02-14 00:49:46
Expire Date: 2027-01-29

Registrant
Organization: Universita' di Verona
Address:      Via S.Francesco, 22
              Verona
              37129
              VR
              IT
Created:      2007-03-01 10:49:11
Last Update:  2011-03-24 11:01:07

Admin Contact
Name:         Giovanni Bianco
Address:      SIA - Servizi Informatici di Ateneo
              Via S.Francesco, 22
              Verona
              37129
              VR
              IT
Created:      2006-02-14 00:00:00
Last Update:  2011-03-24 11:01:08

Technical Contacts
Name:         Alberto Manzoni
Address:      SIA - Servizi Informatici di Ateneo
              Via S.Francesco, 22
              Verona
              37129
              VR
              IT
Created:      2004-03-18 00:00:00
Last Update:  2011-03-24 11:01:09

Name:         Andrea Sartori
Address:      Via dell'Artigliere, 19
              Verona
              37129
              VR
              IT
Created:      2004-03-18 00:00:00
Last Update:  2019-03-06 10:55:13

Registrar
Organization: Consortium GARR
Name:         GARR-REG
Web:          http://www.garr.it
DNSSEC:       yes

Nameservers
dns01.univr.it
dns02.univr.it
ns1.garr.net

```

(b) comando whois

Programmazione di rete mediante interfaccia sokcet

2.1 Host, processo e applicazione

Definizione: host

Un **host** è un calcolatore identificato da un indirizzo IP a cui si può associare (opzionalmente) un nome Internet.

Definizione: processo

Un **processo** è un programma in esecuzione sull'host che trasmette/riceve pacchetti verso/da altri processi su altri host attraverso la rete.

Definizione: applicazione

Un'**applicazione** è la collaborazione tra un insieme di processi sparsi sulla rete per fare qualcosa di utile per l'utente (es. web, chat, email, ecc.)

Esempio:

- ⇒ **Telegram**: applicazione
- ⇒ **APP Telegram**: processo che gira sullo smartphone (host)
- ⇒ **Telegram server**: processo in esecuzione sulla macchina remota (host)

2.1.1 Scoprire l'indirizzo IP degli host

L'indirizzo IP all'interno di un calcolatore si può ottenere tramite il comando (da terminale):

- ▷ `ifconfig -a`: sistemi Unix e MacOS

▷ `ipconfig /all`: sistemi Windows

Entrambi i comandi forniscono informazioni sulla configurazione dell'interfaccia di rete:

- ◊ **indirizzo IP** (IPv4 o IPv6): identificatore numerico assegnato a ciascun dispositivo collegato a una rete
- ◊ **indirizzo MAC**: identificatore univoco assegnato a ciascuna scheda o dispositivo di rete
- ◊ **subnet mask**: valore numerico che definisce la porzione di un indirizzo IP che rappresenta la rete e la porzione che rappresenta il dispositivo all'interno di quella rete
- ◊ **default gateway**: indirizzo IP del router che viene utilizzato da un dispositivo per instradare il traffico verso destinazioni esterne alla sua rete locale

2.1.2 Applicazioni orientate al datagram e alla connessione

La trasmissione dei dati in Internet non avviene spedendo un bit (o byte) alla volta poiché non è efficiente.

La migliore modalità di trasmissione è quella di inviare sequenze di byte aventi il nome di: pacchetto, Protocol Data Unit oppure datagram.

2.1.2.1 Applicazioni orientate alla connessione

Tra i pacchetti trasmessi esiste una relazione, ovvero tutti assieme formano un'informazione più grande (es. immagine).

Il messaggio "più grande" deve essere incluso in un'entità logica chiamata **connessione**.

È compito del sistema operativo enumerare in sequenza i pacchetti e rilevare eventuali perdite per richiedere in seguito la ritrasmissione.

- ⇒ **Vantaggi**: l'utente può scrivere e/o leggere su un qualunque archivio remoto con la stessa naturalezza di quando scrive e/o legge su un archivio locale
- ⇒ **Svantaggi**: gli host trasmettitori e ricevitori devono "lavorare" maggiormente dentro il sistema operativo.
Inoltre, può causarsi un maggiore ritardo di trasmissione nel caso di ritrasmissione di pacchetti persi

2.1.2.2 Applicazioni orientate al datagram

Ogni pacchetto scambiato tra gli host è indipendente dai pacchetti e dai successivi e le perdite non vengono considerate.

Esempio: app orientata al datagram

Si considera la trasmissione di temperatura in una stanza.

Il trasmettitore invia periodicamente al display del ricevitore le temperature ricavate mediante un sensore.

Questi valori sono tra loro tutti indipendenti e la perdita di uno di questi non comporta alcun interesse da parte del ricevitore: semplicemente il pacchetto viene perso e si attende il prossimo.

2.2 Modello client-server

Le applicazioni di rete sono insiemi di processi su host diversi che si scambiano messaggi attraverso la rete.

Esistono degli schemi base che regolano lo scambio di messaggi:

- client-server
- publisher-subscribers

Nel modello **client-server**, il client effettua sempre il primo passo con una richiesta verso il server.

Quest'ultimo esegue il secondo passo rispondendo e successivamente rimane in attesa di altre richieste.

Ciò che determina il ruolo del client e del server è l'ordine dei messaggi e non il loro contenuto.

Esempio:

Il sensore di temperatura corporea funge da client e manda al server una temperatura.
Il server risponde al client con il messaggio "OK".

E' importante fare attenzione su diversi punti di questo modello:

- ▷ client o server sono **processi** e non host
- ▷ insieme di almeno un client e un server costituisce l'applicazione di rete
- ▷ (applicazione client-server) client è sempre quello che compie il primo passo indipendentemente che chieda o trasmetta un dato

2.2.1 Fase 1: creazione interfaccia socket

Il programma prima di usare la rete crea l'oggetto di tipo socket, il quale viene identificato da 3 parametri:

- ▷ indirizzo IP locale
- ▷ porta locale
- ▷ modalità di trasmissione (UDP o TCP)

La **porta** è un meccanismo che consente a un singolo host di gestire più flussi di dati in ingresso o in uscita contemporaneamente.

Nella pratica le porte vanno da 0 fino 65535 (16 bit senza segno).

Il programma server deve decidere esplicitamente il numero di porta locale affinché i client possano riconoscerlo:

- ◇ porte da 0 a 1023: riservate a protocolli applicativi noti (es. 80 HTTP, 443 HTTPS) e per poter utilizzarli servono i privilegi di root
- ◇ porte dal 1024 al 65535: sono usufruibili senza richiedere i privilegi di root

2.2.2 Fase 2: trasmissione e ricezione

In questa fase serve conoscere altri 2 parametri:

- ▷ indirizzo IP di destinazione
- ▷ porta di destinazione

Al client basta conoscere il nome Internet del server perchè il sistema operativo ricava in automatico il suo indirizzo IP mediante DNS.

Sul lato server, invece, l'indirizzo IP è contenuto nelle informazioni di mittente della richiesta e di conseguenza non ha bisogno di richiederlo.

⇒ **caso UDP**

- ◊ chiamata a funzione per trasmettere
- ◊ chiamata a funzione per ricevere

⇒ **caso TCP**

- chiamata a funzione per aprire la connessione
- chiamata a funzione per trasmettere
- chiamata a funzione per ricevere
- chiamata a funzione per chiudere la connessione